

Ex 1 : Paramètres caractéristiques :

Soit deux systèmes régis par les équations différentielles suivantes :

♦ **Système 1 :** $e(t) = 2.s(t) + 4.\frac{ds(t)}{dt}$ ♦ **Système 2 :** $3.e(t) = 6.s(t) + 8.\frac{ds(t)}{dt} + 2.\frac{d^2s(t)}{dt^2}$

Pour chaque système :

Q1 : Donner la fonction de transfert dans le domaine de Laplace.

La fonction de transfert ne dépend pas des conditions initiales !

♦ **Système 1 :** $H(p) = \frac{1}{2+4p}$ ♦ **Système 2 :** $H(p) = \frac{3}{6+8p+2p^2}$

Q2 : Déterminer les paramètres caractéristiques et en déduire le temps de réponse à 5%.

Pour le système 1, la réponse est dans le cours : $T_{R5\%} = 3\tau$.

Pour identifier τ , il faut simplement mettre la fonction de transfert sous forme canonique : $H(p) = \frac{1/2}{1+2p}$.

On trouve alors : $T_{R5\%} = 6s$

Pour le système 2, le résultat n'est pas aussi directe...

Il faut commencer par mettre la fonction de transfert sous forme canonique : $H(p) = \frac{1/2}{1+4p/3+p^2/3}$.

Puis on identifie les paramètres caractéristiques : $\frac{1}{\omega_0^2} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow \omega_0 = \sqrt{3} \text{ rad/s}$

$$\frac{2\xi}{\omega_0} = \frac{4}{3} \Leftrightarrow \xi = \frac{2}{\sqrt{3}} \simeq 1,15$$

Le coefficient d'amortissement est supérieur à 1, donc ce système présente un régime transitoire apériodique (sans oscillation). Du coup, le tableau ne nous permet pas d'identifier le $T_{R5\%}$, et il faut utiliser l'abaque...

On trouve le temps de réponse réduit : $T_{R5\% \times \omega_0} \approx 5,9$, soit : $T_{R5\%} \simeq 3,4s$

Q3 et 4 : Déterminer pour des conditions initiales nulles, les réponses $s_i(t)$ aux entrées $e_1(t) = 2.\delta(t)$ et $e_2(t) = 3.u(t)$ avec $\delta(t)$ l'impulsion de Dirac et $u(t)$ la fonction de Heaviside.

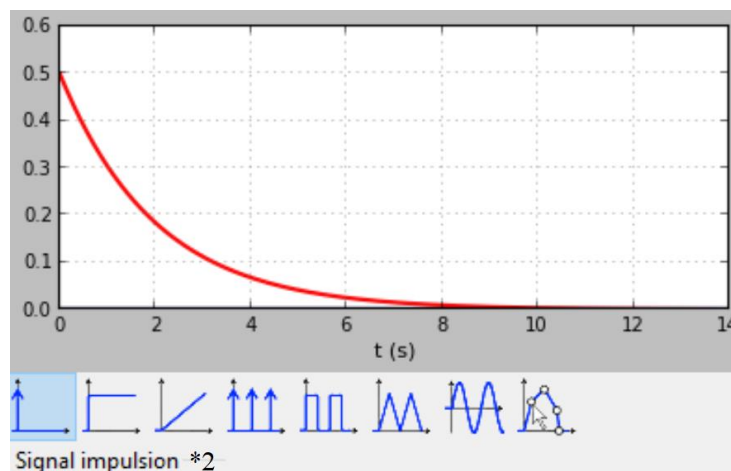
• Pour $H(p) = \frac{1}{2+4p}$:

$e_1(t) = 2.\delta(t) \rightarrow E(p)=2$, soit : $S(p) = H(p).E(p) = \frac{2}{2+4p} = \frac{1}{1+2p}$

D'après les tables :

$$s(t) = \frac{1}{2} e^{-2t} . u(t)$$

Le tracé donne :

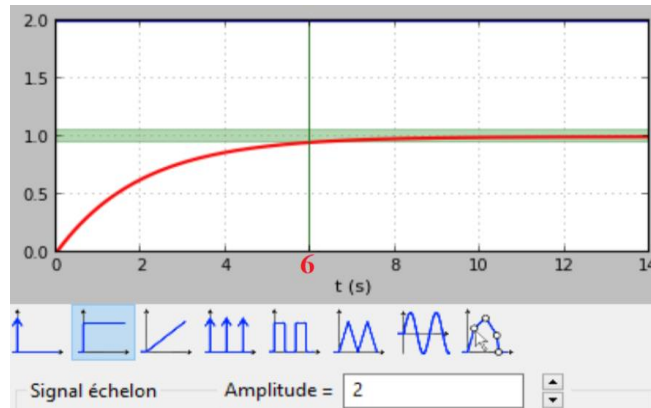


$$e_1(t) = 3.u(t) \rightarrow E(p)=3/p, \text{ soit : } S(p) = H(p).E(p) = \frac{3}{(2+4p)p} = \frac{3/2}{(1+2p)p}$$

D'après les tables :

$$s(t) = \frac{3}{2}(1 - e^{-2t}).u(t)$$

Le tracé donne :



• Pour $H(p) = \frac{3}{6+8p+2p^2}$:

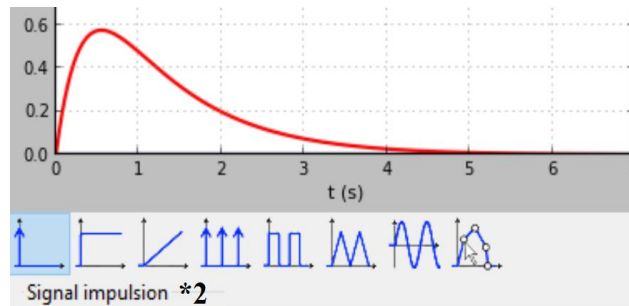
$\xi > 1$, il faut donc factoriser le dénominateur : $H(p) = \frac{3}{2(1+p)(3+p)} = \frac{1/2}{(1+p)(1+p/3)}$

$$e_1(t) = 2.\delta(t) \rightarrow E(p)=2, \text{ soit : } S(p) = H(p).E(p) = \frac{1}{(1+p)(1+p/3)}$$

D'après les tables :

$$s(t) = \frac{3}{2}(e^{-t} - e^{-3t}).u(t)$$

Le tracé donne :

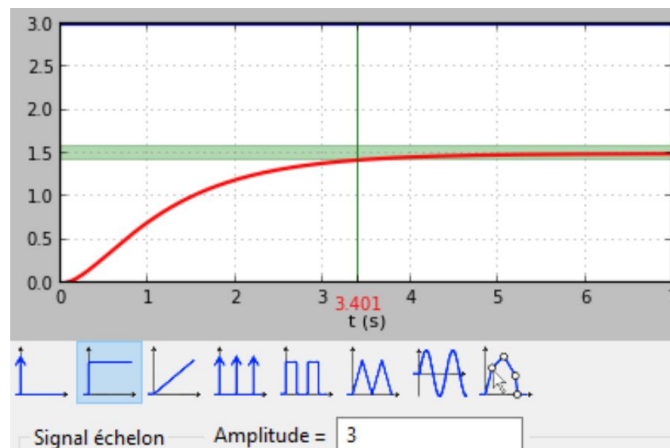


$$e_1(t) = 3.u(t) \rightarrow E(p)=3/p, \text{ soit : } S(p) = H(p).E(p) = \frac{3/2}{p(1+p)(1+p/3)}$$

D'après les tables :

$$s(t) = \frac{3}{2}\left(1 - \frac{3}{2}\left(e^{-t} - \frac{e^{-3t}}{3}\right)\right).u(t)$$

Le tracé donne :



Ex 2 : Réponse indicielle d'un 1er ordre aux conditions initiales non nulles :

Q1 : $e(t) = s(t) + 2 \cdot \frac{ds(t)}{dt}$; $s(0) = 2$. **La fonction de transfert ne dépend pas des conditions initiales !**

Elle s'écrit naturellement : $H(p) = \frac{1}{1+2p}$ avec : $K = 1$; $\tau = 2s$.

Q2 : Par contre l'équation de Laplace sera influencée par les conditions initiales !

Le théorème de dérivation nous dit : $\mathcal{L}(s'(t)) = pS(p) - s(0) = pS(p) - 2$

Soit : $E(p) = S(p) + 2 \cdot p \cdot S(p) - 2$ ou encore : $E(p) = S(p) (1 + 2p) - 2$

Q3 : $e(t) = 2 \cdot u(t) \rightarrow E(p) = 2/p$, soit : $\frac{2}{p} = S(p) (1 + 2p) - 2 \Leftrightarrow S(p) = \frac{2}{p(1+2p)} + \frac{4}{1+2p}$

D'après les tables : $s(t) = 2 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{2}}\right) \cdot u(t) + 2 \cdot e^{-\frac{t}{2}} \cdot u(t) \rightarrow \boxed{s(t) = 2 \cdot u(t)}$

Ce résultat peut paraître déconcertant à priori, et pourtant il était prévisible !

En prenant un peu de recul, on s'aperçoit que l'on excite un système du 1^{er} ordre de gain $K=1$ avec une entrée d'échelon d'amplitude 2, alors qu'il est déjà à la valeur 2, le système reste donc à la valeur 2 après $t = 0$!

Q4 : • Pour $s(0)=1$, on trouve : $s(t) = 2 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{2}}\right) \cdot u(t) + e^{-\frac{t}{2}} \cdot u(t) \rightarrow \boxed{s(t) = \left(2 - e^{-\frac{t}{2}}\right) \cdot u(t)}$

• Pour $s(0)=3$, on trouve : $s(t) = 2 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{2}}\right) \cdot u(t) + 3 \cdot e^{-\frac{t}{2}} \cdot u(t) \rightarrow \boxed{s(t) = \left(2 + e^{-\frac{t}{2}}\right) \cdot u(t)}$

Ex 3 : Réponse indicielle d'un 2nd ordre aux conditions initiales non nulles :

Dans cet exercice, il faudra faire attention à l'application du théorème de dérivation :

$\mathcal{L}(s'(t)) = pS(p) - s(0) = pS(p) - 2$... pas de pb ici, c'est comme dans l'exercice précédent.

Par contre : $\mathcal{L}(s''(t)) = p\mathcal{L}(s'(t)) - s'(0) = p \cdot (pS(p) - 2) - 3$, Soit : $\boxed{\mathcal{L}(s''(t)) = p^2 \cdot S(p) - 2p - 3}$...

Là réside la difficulté que je souhaitais aborder !

La suite des calculs impose une technique particulière (décomposition en éléments simples) que je ne souhaite pas aborder ici. Par conséquent, inutile d'aller plus loin dans cet exercice...

Ex 4 : Réponse indicielle d'un second ordre oscillant :

Q1 : Un indice d'échelon unité correspond à la fonction de Heaviside : $e(t) = u(t)$, dont la transformée de Laplace est :

$E(p) = 1/p$; on a alors : $S(p) = \frac{1}{p} \cdot \frac{2}{1 + p + 4p^2}$

L'utilisation des tables impose de déterminer les paramètres caractéristiques...

On a : $H(p) = \frac{2}{1 + p + 4p^2} = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_n} \cdot p + \frac{1}{\omega_n^2} \cdot p^2}$ avec : $\boxed{K = 2 ; \omega_n = \frac{1}{2} ; \xi = \frac{1}{4}}$

D'après les tables, on a : $s(t) = 2 \left(1 - \frac{e^{-\frac{t}{8}}}{\sqrt{1 - (1/4)^2}} \times \sin \left(\frac{\sqrt{1 - (1/4)^2}}{2} \cdot t + \varphi \right) \right)$ avec $\cos \varphi = 1/4$

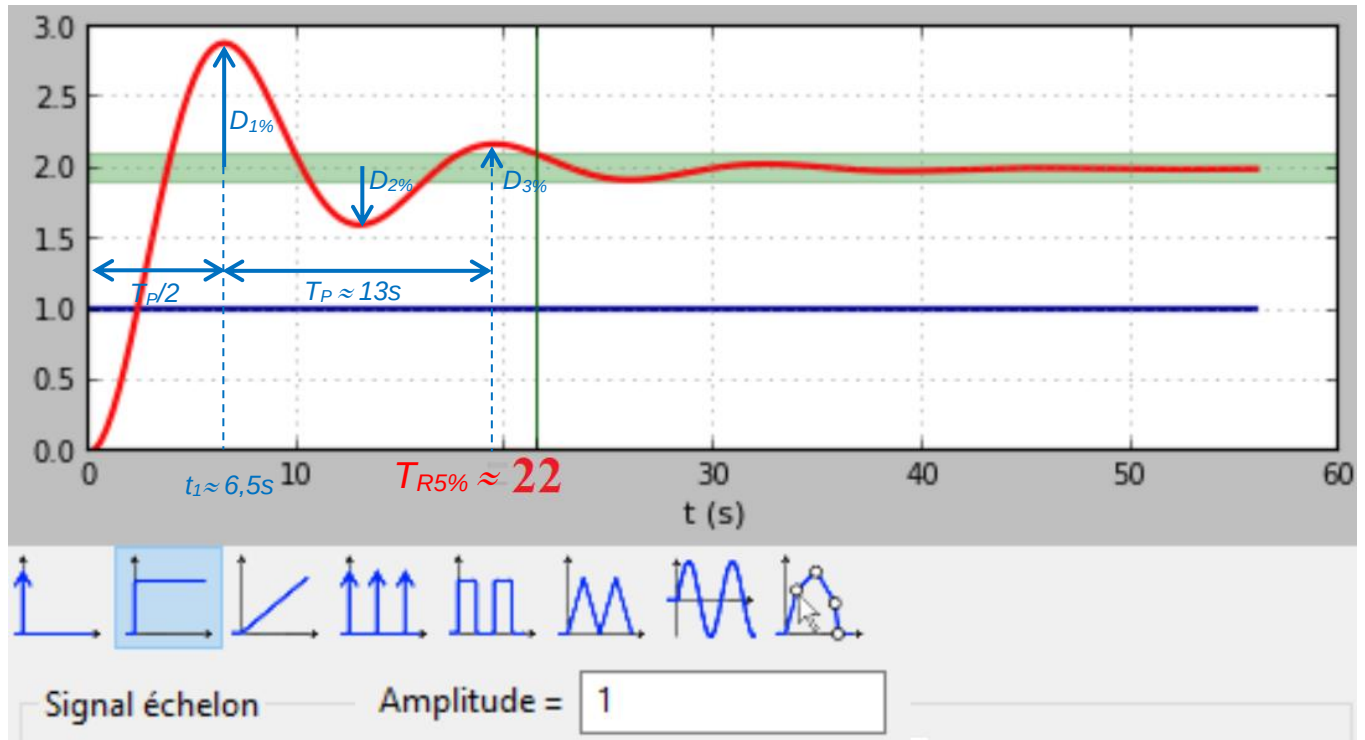
Soit : $\boxed{s(t) = 2 \left(1 - \frac{4 \cdot e^{-\frac{t}{8}}}{\sqrt{15}} \times \sin \left(\frac{\sqrt{15}}{8} \cdot t + \varphi \right) \right)}$ avec $\cos \varphi = 1/4$

Q2 : D'après le tableau : $\text{tr}_{5\%}, \omega_n = 11$, on en déduit : $\boxed{\text{tr}_{5\%} = 22 \text{ s}}$

Q3 : D'après la formule du cours : $D_{1\%} = e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \times 100$, soit : $D_{1\%} = e^{-\frac{\pi}{\sqrt{15}}} \times 100 \rightarrow \boxed{D_{1\%} \simeq 0,44}$

On retrouve ce résultat dans l'abaque !

Q4 :



Autres informations :

On peut calculer le temps du 1^{er} dépassement : $t_1 = \frac{\pi}{\omega_n \cdot \sqrt{1-\xi^2}} = \frac{T_p}{2} \simeq 6,5s$

On a ainsi également que la pseudo-période : $T_p \simeq 13s$

Pour avoir une bonne approximation du tracé, on peut également grace aux abaques des dépassement relever le second dépassement (vers le bas) ainsi que le troisième (vers le haut) :

$$D_{2\%} \simeq 20\% \text{ et } D_{3\%} \simeq 9\%$$